



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA  
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



## SISTEMA WEB PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL DESAFÍO BEBRAS EN BOLIVIA

Adscripción presentado para optar al Diploma Académico de Licenciatura en  
Ingeniería Informática

**Presentado por:**

Castro Tejada Steven Lisandro

Velasquez Vela Marcos

**Tutor:** Lic. Blanco Coca Leticia

**Supervisor:** Lic. Costas Jauregui Vladimir Abel

COCHABAMBA – BOLIVIA

Abril – 2026

# ÍNDICE GENERAL

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCCIÓN</b>                                             | <b>8</b>  |
| 1.1      | ANTECEDENTES . . . . .                                          | 9         |
| 1.2      | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA . . . . .                              | 10        |
| 1.2.1    | DEFINICIÓN DEL PROBLEMA . . . . .                               | 11        |
| 1.3      | OBJETIVOS DEL PROYECTO . . . . .                                | 12        |
| 1.3.1    | Objetivo general . . . . .                                      | 12        |
| 1.3.2    | Objetivos específicos . . . . .                                 | 12        |
| <b>2</b> | <b>MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DEL ARTE</b>                       | <b>13</b> |
| 2.1      | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL . . . . .                             | 13        |
| 2.2      | COMPONENTES DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL . . . . .             | 14        |
| 2.2.1    | Descomposición . . . . .                                        | 14        |
| 2.2.2    | Reconocimiento de patrones . . . . .                            | 14        |
| 2.2.3    | Abstracción . . . . .                                           | 14        |
| 2.2.4    | Diseño de algoritmos . . . . .                                  | 14        |
| 2.3      | EL DESAFÍO BEBRAS INTERNACIONAL . . . . .                       | 15        |
| 2.3.1    | Origen e historia de la organización . . . . .                  | 15        |
| 2.3.2    | Modelo de gobernanza y el <i>Bebras Task Workshop</i> . . . . . | 16        |
| 2.4      | ESTRUCTURA DEL DESAFÍO BEBRAS . . . . .                         | 16        |
| 2.4.1    | Categorías de participación . . . . .                           | 17        |
| 2.4.2    | Formato y duración del concurso . . . . .                       | 17        |
| 2.4.3    | Tipos de tareas . . . . .                                       | 17        |
| 2.5      | CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE TAREAS BEBRAS . . . . .             | 17        |
| 2.5.1    | Criterios pedagógicos fundamentales . . . . .                   | 18        |
| 2.5.2    | Tipos de tareas . . . . .                                       | 18        |
| 2.5.3    | Niveles de dificultad y adecuación al nivel académico . . . . . | 19        |
| 2.6      | ESTADO DEL ARTE . . . . .                                       | 20        |
| 2.6.1    | Alcance global del Desafío Bebras . . . . .                     | 20        |
| 2.6.2    | Bebras en América Latina . . . . .                              | 21        |
| 2.6.3    | Estado de las plataformas tecnológicas Bebras . . . . .         | 21        |
| <b>3</b> | <b>METODOLOGÍA Y MARCO TECNOLÓGICO</b>                          | <b>22</b> |

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1      | ANÁLISIS COMPARATIVO DE PLATAFORMAS BEBRAS DE REFERENCIA . . . . .  | 22        |
| 3.1.1    | Plataforma de Francia — Castor Informatique . . . . .               | 22        |
| 3.1.2    | Plataforma de Bélgica — Rasbeb2 . . . . .                           | 23        |
| 3.1.3    | Plataforma de Perú — Bebras Perú . . . . .                          | 23        |
| 3.1.4    | Plataforma de Estados Unidos — Bebras Computing Challenge . . .     | 23        |
| 3.1.5    | Síntesis de aportes extraídos del análisis comparativo . . . . .    | 23        |
| 3.2      | SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONCURSOS EN LÍNEA . . . . .                 | 24        |
| 3.3      | METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y DISEÑO . . . . .                          | 25        |
| 3.3.1    | Extreme Programming (XP) . . . . .                                  | 25        |
| 3.3.2    | Diseño centrado en el usuario e interacción persona computadora . . | 27        |
| 3.4      | MARCO TECNOLÓGICO . . . . .                                         | 28        |
| 3.4.1    | Astro . . . . .                                                     | 28        |
| 3.4.2    | Bun . . . . .                                                       | 28        |
| 3.4.3    | Express . . . . .                                                   | 28        |
| 3.4.4    | Prisma ORM . . . . .                                                | 28        |
| 3.4.5    | MariaDB . . . . .                                                   | 29        |
| <b>4</b> | <b>MÓDULO DE GESTIÓN DE CONTENIDO (CMS)</b>                         | <b>30</b> |
| 4.1      | PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO . . . . .                                  | 30        |
| 4.1.1    | Historias de usuario . . . . .                                      | 30        |
| 4.1.2    | Plan de entregas y alcance del módulo . . . . .                     | 30        |
| 4.2      | ITERACIÓN 1 . . . . .                                               | 30        |
| 4.2.1    | Planificación de la iteración . . . . .                             | 30        |
| 4.2.2    | Diseño . . . . .                                                    | 30        |
| 4.2.3    | Codificación . . . . .                                              | 30        |
| 4.2.4    | Pruebas . . . . .                                                   | 30        |
| 4.3      | ITERACIÓN 2 . . . . .                                               | 30        |
| 4.3.1    | Planificación de la iteración . . . . .                             | 30        |
| 4.3.2    | Diseño . . . . .                                                    | 30        |
| 4.3.3    | Codificación . . . . .                                              | 30        |
| 4.3.4    | Pruebas . . . . .                                                   | 30        |
| <b>5</b> | <b>MÓDULO DE COMPETENCIAS Y TAREAS</b>                              | <b>31</b> |

|          |                                                 |           |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|
| 5.1      | PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO . . . . .              | 31        |
| 5.1.1    | Historias de usuario . . . . .                  | 31        |
| 5.1.2    | Plan de entregas y alcance del módulo . . . . . | 31        |
| 5.2      | ITERACIÓN 3 . . . . .                           | 31        |
| 5.2.1    | Planificación de la iteración . . . . .         | 31        |
| 5.2.2    | Diseño . . . . .                                | 31        |
| 5.2.3    | Codificación . . . . .                          | 31        |
| 5.2.4    | Pruebas . . . . .                               | 31        |
| 5.3      | ITERACIÓN 4 . . . . .                           | 31        |
| 5.3.1    | Planificación de la iteración . . . . .         | 31        |
| 5.3.2    | Diseño . . . . .                                | 31        |
| 5.3.3    | Codificación . . . . .                          | 31        |
| 5.3.4    | Pruebas . . . . .                               | 31        |
| <b>6</b> | <b>MÓDULO DE PARTICIPANTES</b>                  | <b>32</b> |
| 6.1      | PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO . . . . .              | 32        |
| 6.1.1    | Historias de usuario . . . . .                  | 32        |
| 6.1.2    | Plan de entregas y alcance del módulo . . . . . | 32        |
| 6.2      | ITERACIÓN 5 . . . . .                           | 32        |
| 6.2.1    | Planificación de la iteración . . . . .         | 32        |
| 6.2.2    | Diseño . . . . .                                | 32        |
| 6.2.3    | Codificación . . . . .                          | 32        |
| 6.2.4    | Pruebas . . . . .                               | 32        |
| 6.3      | ITERACIÓN 6 . . . . .                           | 32        |
| 6.3.1    | Planificación de la iteración . . . . .         | 32        |
| 6.3.2    | Diseño . . . . .                                | 32        |
| 6.3.3    | Codificación . . . . .                          | 32        |
| 6.3.4    | Pruebas . . . . .                               | 32        |
| <b>7</b> | <b>MÓDULO DE EVALUACIÓN</b>                     | <b>33</b> |
| 7.1      | PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO . . . . .              | 33        |
| 7.1.1    | Historias de usuario . . . . .                  | 33        |
| 7.1.2    | Plan de entregas y alcance del módulo . . . . . | 33        |
| 7.2      | ITERACIÓN 7 . . . . .                           | 33        |

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2.1    | Planificación de la iteración . . . . .              | 33        |
| 7.2.2    | Diseño . . . . .                                     | 33        |
| 7.2.3    | Codificación . . . . .                               | 33        |
| 7.2.4    | Pruebas . . . . .                                    | 33        |
| 7.3      | ITERACIÓN 8 . . . . .                                | 33        |
| 7.3.1    | Planificación de la iteración . . . . .              | 33        |
| 7.3.2    | Diseño . . . . .                                     | 33        |
| 7.3.3    | Codificación . . . . .                               | 33        |
| 7.3.4    | Pruebas . . . . .                                    | 33        |
| <b>8</b> | <b>INTEGRACIÓN, DESPLIEGUE Y PRUEBAS DEL SISTEMA</b> | <b>34</b> |
| 8.1      | INTEGRACIÓN DE LOS MÓDULOS . . . . .                 | 34        |
| 8.2      | CONTENERIZACIÓN Y DESPLIEGUE . . . . .               | 34        |
| 8.3      | PRUEBAS FUNCIONALES DEL SISTEMA INTEGRADO . . . . .  | 34        |
| <b>9</b> | <b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>                | <b>35</b> |
| 9.1      | CONCLUSIONES . . . . .                               | 35        |
| 9.2      | RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO . . . . .           | 35        |